

Resumo Completo – Classificação das Linguagens de Programação (LPs)

1. Paradigmas das Linguagens de Programação

As LPs podem ser divididas em três paradigmas principais:

a) Paradigma Imperativo

Baseado no modelo de Von Neumann (hardware). Utiliza:

- Iterações (loops)
- Desvios condicionais
- **Exemplos:** Assembly, Pascal, C, Modula, Fortran, Algol.

Subtipo – Orientado a Objetos (OO)

Evolução do imperativo:

- C++, Ada, Java, Ruby, SmallTalk, Python.

b) Paradigma Lógico

Baseado em lógica matemática. Tem como principal representante o:

- **PROLOG**
 - Usado principalmente em Inteligência Artificial e prototipação.
 - Programação baseada em: Regras, Fatos, Consultas.
 - Exemplo: determina resultados de partidas com base em regras.

c) Paradigma Funcional

Baseado em funções matemáticas.

- **Principal representante:** LISP
- Usado em: IA e cálculos matemáticos.
- Características: Notação prefixa (Ex.: (+ (* 2 X) 3))

Nota sobre PROLOG e LISP: Ambas têm performance menor, pois geralmente são interpretadas e são distantes do modelo de Von Neumann (linguagem de máquina imperativa).

2. Outras Formas de Classificação

a) Tipo de Execução

- **Compiladas:** Geram executáveis independentes. Mais rápidas. Usadas para SOs, grandes apps e tempo real.
 - Ex.: Assembly, C, C++, Pascal.

- **Interpretadas:** Necessitam de um interpretador. Performance menor.
 - Ex.: BASIC, LISP, PROLOG.
- **Semi-Compiladas:** Geração intermediária → bytecode.
 - *Exemplo principal:* Java.
 - *Processo:* Código → bytecode (portável) → interpretado pela JVM para o hardware real.
 - *Vantagem:* Portabilidade.
 - *Desvantagem:* Mais lento que compiladas, mas mais rápido que interpretadas.
 - *Nota:* Ruby e Python utilizam tecnologia semelhante.

b) Sensibilidade (Case Sensitive)

- **Sensitivas:** Diferenciam maiúsculas/minúsculas.
 - Ex.: C, C++, Java.
- **Não sensíveis:**
 - Ex.: Pascal, BASIC.

c) Tipagem (Fortemente x Fracamente Tipadas)

- **Fracamente tipadas:** Permitem conversões implícitas.
 - Ex.: C, C++, BASIC.
 - *Exemplos em C:*

```
int x = 7.99; // truncado para 7
int x = 'a'; // código ASCII
int x = "abcd"; // endereço em memória
char y = 67; // caractere ASCII 67
```
- **Fortemente tipadas:** Não permitem conversões implícitas. Necessário converter explicitamente.
 - Ex.: Java, Pascal.
 - *Exemplo em Java:*

```
int x = Math.round(7.99);
```

3. Linguagens: Tokens, Sintaxe e Semântica

Toda LP é um subconjunto da linguagem humana e possui:

- **Símbolos (tokens)**
- **Gramática (sintaxe)**
- **Significado (semântica)**

Exemplo:

- **Sintaxe:** `y = sqrt(x) + 78;`
- **Semântica:** “y recebe a raiz quadrada de x mais 78”.

Níveis de uma Linguagem

1. **Nível Léxico:** Define os tokens (palavras válidas). Implementado por autômatos.
2. **Nível Sintático:** Verifica se frases/comandos estão corretos. Implementado por gramáticas livres de contexto.
3. **Nível Semântico:** Interpreta o significado. Implementado por gramáticas de atributos.

PROLOG pode implementar autômatos, gramáticas sintáticas e semânticas.

4. Evolução das LPs Imperativas

a) Programação Não Estruturada

- *Ex.:* BASIC, Assembly.
- **Características:** Código contínuo (sem separação modular), uso de GOTO, linhas numeradas (difícil manutenção).

b) Programação Estruturada

- *Ex.:* Pascal, C.
- **Características:** Código dividido em funções, melhora legibilidade e manutenção, uso de parâmetros (valor e referência), permite modularidade e reutilização.

c) Programação Orientada a Objetos (OO)

- *Ex.:* C++, Java, Ruby, Python.
- **Características:**
 - Dados e funções que os manipulam ficam juntos (classe).
 - Evita parâmetros desnecessários.
 - Oferece: Encapsulamento, Abstração, Herança, Sobrecarga.
 - Aumenta produtividade e segurança.
 - *Exemplo:* classe Pilha com atributos privados e métodos que controlam o acesso.

Resumo Final

A classificação das linguagens de programação envolve seus paradigmas (imperativo, lógico e funcional), seus modos de execução, tipagem, sensibilidade e estrutura interna (léxico, sintaxe e semântica), além da evolução histórica de técnicas de programação, indo da não estruturada até a orientação a objetos.